01 当前完成到了哪里

总体判断：核心算法、比较方法与替代数据实验已完成，并有独立核验；尚未完成原论文原数据的数值复现。下表论文定位采用主文献章节和公式编号。

已完成任务	具体证据 / 当前状态	论文对应
算法与公式实现	ITML、ITML+、Partial；原版与累计对偶修正版分开。12 个单步凸子问题对照通过；3 个修正版小问题与独立凸解目标相对误差 ≤1.122e-8。	III 节模型，式 (1)–(7)；IV 节推导，式 (8)–(28)、Algorithm 1
特征及七方法比较	G-LBP 6888 维及 PCA150；KDES 完整移植与编码接口。Euclidean、ITML、LMNN、SVM、SVM+、ITML-S、ITML+ 均运行。	V-A 比较设置；V-B 人脸特征；V-C 人物特征
两组替代数据主实验	FaceGrabber：40 人 560 张 RGB，真实点云 z 作训练特权信息。WeightGait：32 人 1920 张 RGB，320 帧展示深度用于训练。	V-B 人脸验证；V-C 人物再识别
补充分析与审计	比例、训练对数、距离、时间；10 个人物划分、90 次机制对照。2300 候选中 2299 成功；70 个主模型；545 个评估独立复算；46 项测试通过。	V-D1–D4；模型可靠性属于本项目补充核验

范围：依据本地论文与已保存实验记录整理；本报告未重新训练模型。

02 结果支持哪些结论

以下为替代数据上的描述性观察。AP 差及 Rank-1 差均为百分点；五轮固定人物、重抽训练负对，标准差不能作为独立人物置信区间。

研究问题	已观察到的结果	结论强度 / 论文对应
特权信息是否有用?	人脸 ITML AP 90.22%，ITML+ 91.20%，差 +0.978；AUC 95.18%→95.85%。10 个重叠人物划分平均 AP 差 +0.546，10/10 为正。	支持本设置下小幅收益；非跨数据稳定收益证明。V-B
人物检索是否改善?	normal_A：31.25%→59.38%；normal_B：33.12%→70.00%。六个跨片段/负重动作方向差为 +16.25 至 +36.25。	支持同场景同批人物的描述性收益；未验证 Still 与跨日泛化。V-C
是否优于全部方法?	人脸 LMNN AP 94.37%，高于 ITML+ 91.20%；normal_A 亦为 LMNN 最高 71.88%；normal_B 为 ITML+ 最高 70.00%。	未复现所有条件下均最优。V-B/V-C 方法比较
比例和小样本结论?	特权比例 0%→100% AP 总体 90.22%→91.20%，75%→100% 下降约 0.004。训练对 20% 时 AP 优势 +0.211，100% 为 +0.978。	不支持严格单调；未复现 “小样本优势更大”。V-D1/V-D2
时间与机制?	人脸 ITML+/ITML 耗时 2.71 倍，人物 4.66 倍；打乱/随机信息也有明显收益。	不能验证作者时间比例，也不能把全部收益归因于深度语义。V-D3/V-D4

03 缺陷、限制与遇到的困难

区分数据缺口、实现约定与证据边界：完成代码和测试不等于恢复作者历史实现，也不等于算法已在全部输入上达到全局最优。

困难 / 缺陷	当前处理及限制	论文对应
原始数据与条件缺失	未取得EURECOM、CurtinFaces、BIWI。FaceGrabber对齐/点云插值不同；WeightGait为有损彩色展示深度，灰度化不能恢复物理深度，normal_A/B不是Walking/Still。	V-B / V-C 数据、预处理、测试条件
统计独立性不足	五轮只重抽负对；额外10个划分共享人物。人物检索测试含参与训练/验证的人物；同相机、相近衣着。未将相关pairs当独立样本做显著性检验。	V-B/V-C评价与泛化；V-D分析
作者设置未公开 / 歧义	u/l顺序与L2/平方距离、停止检查时刻、SVM核函数、ITML-S过滤规则、G-LBP边界及归一化均需明确。现采用公开记录的实施约定。	III-B；IV-D；V-A/V-B3
数值求解与失败候选	范数停止或达到预算不代表约束全满足。原版单步一致不证明全局最优；部分历史合成约束有正定不可行数值证据。人物ITML-S一候选过滤后缺标签而拒绝。	式(4)/(7)，Algorithm 1；IV-D
特征历史一致性与资源	KDES旧下载地址失效后找到有许可固定镜像并移植；尚无2015实际版本及MATLAB逐元素对照。LMNN采用有限预算投影后端；线性SVM为实施选择。	V-A / V-C；特征软件依赖

范围：依据本地论文与已保存实验记录整理；本报告未重新训练模型。

04 下一步研究与论文对应

优先级按能否补齐核心证据排序。新协议应在测试前冻结，保留全部失败与负收益；避免依据已有测试成绩选择更好设定。

优先级 / 研究方向	建议具体工作与验收证据	对应论文 / 目的
P1 原数据与真正跨条件验证	获取有许可 RGB-D 数据及眼点 / 身份 / 帧 / 场景信息；执行原 V-B/V-C，补 Still、跨日与换装。建立未用于探索的独立人物测试集。	V-B/V-C：验证原任务精度与外部泛化
P1 深度收益的机制隔离	真实、打乱、随机、复制 RGB 等对照采用同等验证选参预算；匹配 gamma、训练对与迭代预算，跨多个独立人物群体重复。	III 特权信息假设；V-D3：分辨语义收益与正则化 / 优化效应
P1 收敛和可行性研究	系统记录原始可行性、等式残差、KKT 及目标；与小规模独立凸解对照。分别报告原版与修正版；不可行时新增独立方法研究松弛，不覆盖原版。	III 式 (4)–(7)；IV 与 Algorithm 1：算法可靠性
P2 恢复实现与统计证据	确认作者核函数、阈值单位、停止规则；KDES 做 MATLAB 交叉验证。采用人物层级重抽样 / 独立划分报告不确定性，不以 pairs 数量夸大显著性。	V-A 至 V-C：复现一致性与结果可信度
P2 比例、样本量与效率	同参数端点下重复 Partial；固定参数与逐档重调参分别预定研究；扩展真实独立训练人数。统一硬件和停止精度串行计时。	V-D1–D4：检验单调性、小样本优势和时间复杂度

范围：依据本地论文与已保存实验记录整理；本报告未重新训练模型。

05 证据索引与可用于汇报的表述

主文献：Xu, Li & Xu，Distance Metric Learning Using Privileged Information for Face Verification and Person Re-Identification，TNNLS 2015。定位以本地主文献章节/公式为准；补充核验不是原论文自身实验。

证据来源（工作区相对路径）	用途与解释
itml_reproduction/EXTERNAL_RGBD_RESULTS.md	最新替代数据完整摘要；七方法主表、比例曲线、机制控制及结论边界。本报告主要实验数值来源。
itml_reproduction/runs/external_rgbd_20261031/final_checks.json	完成时间 2026-11-01 15:09（香港时间）；确认原数据数值复现为 false；候选、90 次对照、40 次计时、545 评估及旧模型保留记录。
itml_reproduction/runs/external_rgbd_20261031/final_report/RESULTS.md 及独立 audit 文件	逐条件完整数值与复算证据；本报告为摘要，正式答辩可回溯模型、指标与停止状态。
itml_reproduction/FORMULA_REAUDIT.md；ACCEPTANCE.md；KDES_PORT.md	公式对照、小问题凸解、可行性与特征移植证据。旧文件中的未实现/缺数据条目应结合 2026-11-01 更新阅读。
itml_reproduction/FINAL_REPRODUCTION_STATUS.md；EXTERNAL_RGBD_PROGRESS.md	历史 ORL 结果和负收益保留；数据来源、许可及预处理修订。ORL AP 差 +0.869 仅属该设置，不合并不同任务指标。
建议汇报结论	已完成算法实现、替代 RGB-D 数据实验与可审计核验；观察到 ITML+ 相对 ITML 的收益，但最强基线、因果机制、独立人物泛化、全局收敛和原数据复现仍需研究。

范围：依据本地论文与已保存实验记录整理；本报告未重新训练模型。